

ORACLE.LIB

Consultas Oracle em Clipper 5.2 (DOS, 16 bits), com a sintaxe e as ferramentas que você já conhece.

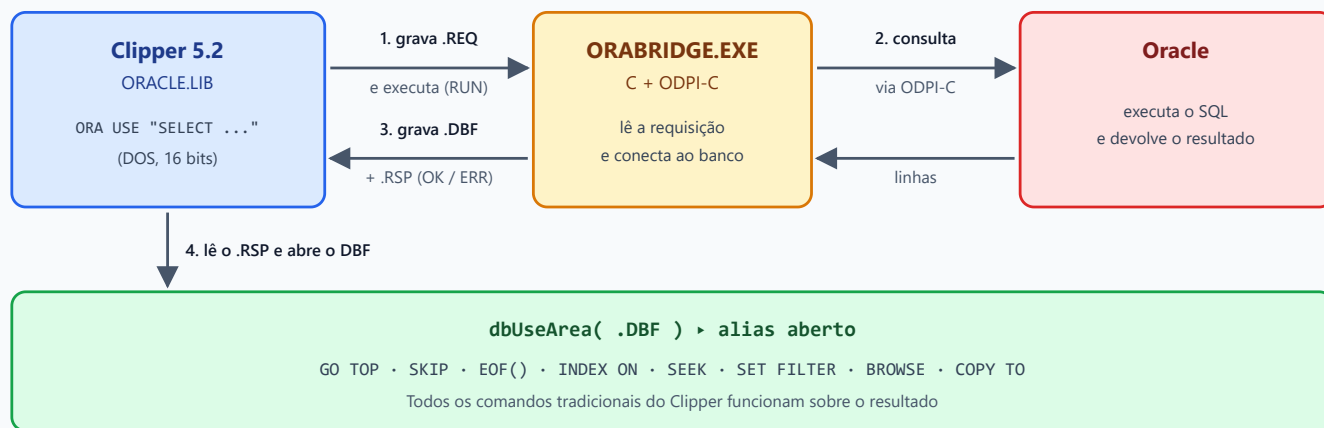
O Clipper 5.2 não consegue usar o cliente Oracle diretamente. Esta biblioteca resolve isso com uma ponte em C: cada consulta vira um **DBF temporário**, aberto com `dbUseArea()`. A partir daí, todos os comandos tradicionais (`GO TOP`, `SKIP`, `EOF()`, `INDEX ON`, `SEEK`, `SET FILTER`, `BROWSE`, `COPY TO...`) funcionam normalmente sobre o resultado.

Sumário

- [Como funciona](#)
- [Estrutura do projeto](#)
- [Início rápido](#)
- [Referência da API](#)
- [Instalação](#)
- [Instalando o Oracle Instant Client](#)
- [Conversões e limites](#)
- [Segurança](#)
- [Testes](#)

Como funciona

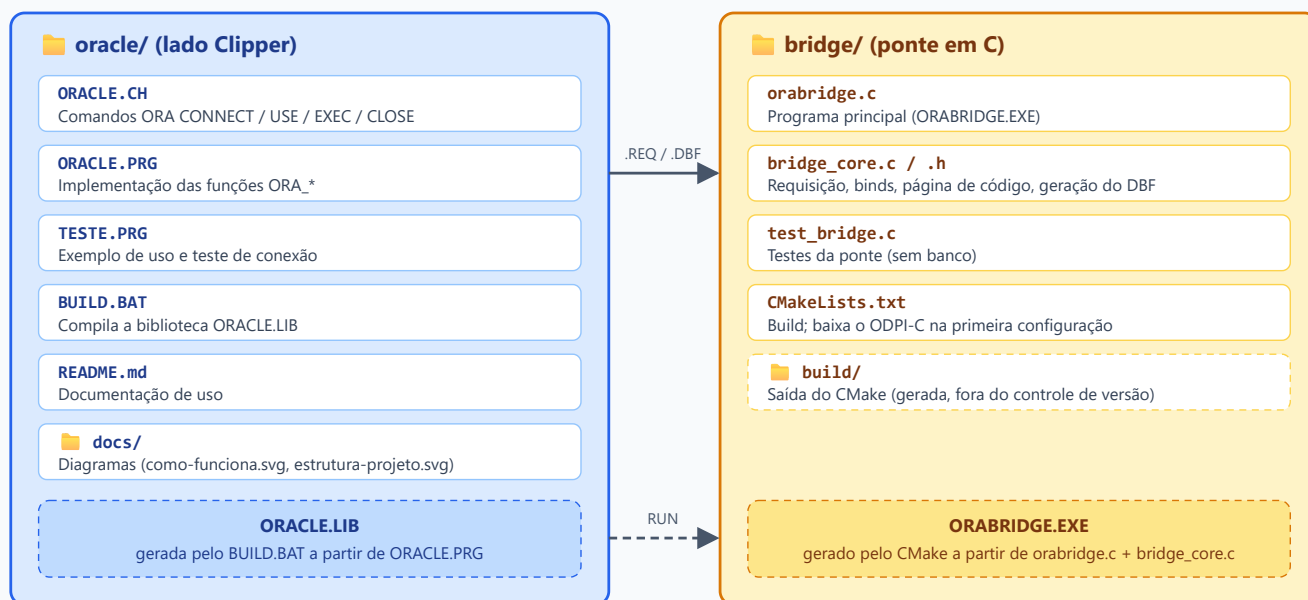
Como funciona: cada consulta vira um DBF temporário



1. A biblioteca grava um arquivo de requisição (conexão, SQL e binds).
2. Executa **ORABRIDGE.EXE** via **RUN**.
3. A ponte consulta o Oracle (via ODPI-C), grava o resultado em DBF e responde **OK** ou **ERR** em um arquivo **.RSP**.
4. A biblioteca abre o DBF com o alias informado.

Estrutura do projeto

Estrutura do projeto: Clipper/oracle



Arquivo	Função
ORACLE.CH	Comandos ORA ... (<code>#include "oracle.ch"</code>)
ORACLE.PRG	Implementação das funções ORA_*
TESTE.PRG	Exemplo de uso e teste de conexão

Arquivo	Função
<code>BUILD.BAT</code>	Compila a biblioteca <code>ORACLE.LIB</code>
<code>bridge/orabridge.c</code>	Programa principal da ponte (<code>ORABRIDGE.EXE</code>)
<code>bridge/bridge_core.c/.h</code>	Núcleo: requisição, binds, página de código e geração do DBF
<code>bridge/test_bridge.c</code>	Testes da ponte (sem banco)
<code>bridge/CMakeLists.txt</code>	Build da ponte (baixa o ODPI-C na primeira configuração)

Início rápido

```
#include "oracle.ch"

ORA CONNECT USER "usr" PASSWORD "pwd" DSN "host:1544/servico"

ORA USE "SELECT * FROM F0005 WHERE DRSY = :1 AND DRRT = :2" ALIAS F0005 BIND cSy,
cRt
GO TOP
DO WHILE !Eof()
    ? F0005->DRSY, F0005->DRKY
    SKIP
ENDDO
ORA CLOSE F0005

ORA EXEC "UPDATE T SET X = :1 WHERE Y = :2" BIND 10, "A"

ORA DISCONNECT
```

Consultar, alterar, atualizar e apagar um registro

O DBF gerado por `ORA USE` é apenas uma **cópia local** do resultado: alterar o campo nele não muda o Oracle. Para gravar, use `ORA EXEC` com `UPDATE/DELETE`, filtrando pela chave do registro. Cada `ORA EXEC` já faz `COMMIT` ao final.

```
#include "oracle.ch"

LOCAL cSy := "00", cRt := "UM", cKy := "ABC"
LOCAL cDesc, nAfetadas
```

```

ORA CONNECT USER "usr" PASSWORD "pwd" DSN "host:1544/servico"

// 1. Consulta o registro
ORA USE "SELECT DRDL01 FROM F0005 WHERE DRSY = :1 AND DRRT = :2 AND DRKY = :3" ;
    ALIAS F0005 BIND cSy, cRt, cKy

IF Eof()
    ? "Registro não encontrado."
    ORA CLOSE F0005
    ORA DISCONNECT
    RETURN
ENDIF

// 2. Altera o campo (em memória)
cDesc := Upper( AllTrim( F0005->DRDL01 ) ) + " - REVISADO"
ORA CLOSE F0005

// 3. Atualiza a tabela no Oracle
nAfetadas := ORA_Exec( "UPDATE F0005 SET DRDL01 = :1 WHERE DRSY = :2 AND DRRT = :3
AND DRKY = :4", ;
                        { cDesc, cSy, cRt, cKy } )
IF nAfetadas == -1
    ? "Falha no UPDATE:", ORA_Error()
ELSE
    ? nAfetadas, "registro(s) atualizado(s)."
ENDIF

// 4. Apaga o registro
nAfetadas := ORA_Exec( "DELETE FROM F0005 WHERE DRSY = :1 AND DRRT = :2 AND DRKY =
:3", ;
                        { cSy, cRt, cKy } )
IF nAfetadas == -1
    ? "Falha no DELETE:", ORA_Error()
ELSE
    ? nAfetadas, "registro(s) apagado(s)."
ENDIF

ORA DISCONNECT

```

Referência da API

Comandos e funções equivalentes

Comando	Função	Retorno	Descrição
ORA CONNECT USER u PASSWORD p DSN d	ORA_Connect()	.T. / .F.	Abre a conexão com o Oracle usando usuário, senha e DSN. Deve ser o primeiro passo antes de qualquer consulta.

Comando	Função	Retorno	Descrição
ORA USE cSql ALIAS a BIND v1, v2...	ORA_Use()	.T. / .F.	Executa um SELECT e carrega o resultado em uma área de trabalho (DBF temporário) com o alias informado, para navegar com DBSKIP , EOF() etc. Os valores de BIND substituem :1 , :2... no SQL.
ORA EXEC cSql BIND v1, v2...	ORA_Exec()	linhas afetadas, ou -1 em erro	Executa comandos que não retornam dados (INSERT , UPDATE , DELETE) e informa quantas linhas foram afetadas.
ORA CLOSE alias	—	fecha a área e apaga o DBF temporário	Encerra a consulta aberta com ORA USE e limpa o arquivo temporário criado para ela.
ORA DISCONNECT	—	descarta os dados da conexão	Encerra a sessão com o Oracle, esquecendo usuário, senha e DSN. Use ao final do programa.

Funções auxiliares:

Função	Descrição
ORA_Error()	Texto do último erro
ORA_Truncated()	Indica se o resultado foi truncado (por exemplo, por MAXROWS)
ORA_Config(cChave, xValor)	Lê ou altera uma configuração; retorna o valor anterior

ORA_Error() — use logo após uma chamada que falhou:

```
IF !ORA_Use( "SELECT * FROM F0005", "F0005" )
    ? "Falha na consulta:", ORA_Error()
    RETURN
ENDIF

IF ORA_Exec( "UPDATE T SET X = :1 WHERE Y = :2", { 10, "A" } ) == -1
```

```
? "Falha no UPDATE:", ORA_Error()  
ENDIF
```

ORA_Truncated() — use depois de **ORA USE** para saber se o **MAXROWS** cortou o resultado:

```
ORA_Config( "MAXROWS", 1000 )  
ORA USE "SELECT * FROM F0911" ALIAS F0911  
  
IF ORA_Truncated()  
    ? "Atenção: só as primeiras 1000 linhas foram carregadas."  
ENDIF
```

ORA_Config() — sem valor, lê; com valor, altera e devolve o valor anterior:

```
? ORA_Config( "MAXROWS" )           // 65000 (lê)  
  
ORA_Config( "WORKDIR", "C:\TMP" )    // pasta dos temporários  
ORA_Config( "BRIDGE", "C:\ORA\ORABRIDGE.EXE" )  
ORA_Config( "CODEPAGE", "cp437" )  
  
// altera temporariamente e restaura depois  
nAnt := ORA_Config( "MAXROWS", 0 )  // 0 = sem limite  
ORA USE "SELECT * FROM F0005" ALIAS F0005  
ORA_Config( "MAXROWS", nAnt )
```

Configurações (**ORA_Config**)

Chave	Padrão	Descrição
BRIDGE	ORABRIDGE.EXE	Caminho do executável da ponte
WORKDIR	%TEMP%	Pasta dos arquivos temporários (REQ, RSP, DBF)
CODEPAGE	cp850	Página de código dos textos retornados
MAXROWS	65000	Máximo de linhas por consulta (0 = sem limite)

Instalação

1. **Instalar o Oracle Instant Client** (Basic ou Basic Light), no **PATH** ou na pasta do **ORABRIDGE.EXE**. A arquitetura (32/64 bits) deve ser a mesma do executável. Sem

ele, a ponte responde **ERR** com **DPI-1047**. Veja o [passo a passo](#).

2. **Compilar a ponte** (CMake + compilador C; o ODPI-C é baixado do GitHub na primeira configuração):

```
cd bridge
cmake -S . -B build
cmake --build build
```

O resultado é **build\ORABRIDGE.EXE** (no MinGW, executável estático).

- MinGW: use **-G "MinGW Makefiles"**.
- Sem internet: **-DFETCHCONTENT_SOURCE_DIR_ODPI=<pasta do odpi>**.

3. **Compilar a biblioteca** com **BUILD.BAT** (ajuste para o seu Clipper/linker) e ligar com **ORACLE.LIB**. Veja **TESTE.PRG**.
4. **Manter o ORABRIDGE.EXE acessível**: pasta atual, **PATH** ou **ORA_Config("BRIDGE", ...)**.

Ambiente de execução: o Clipper precisa rodar onde o **RUN** consiga executar programas Windows. No Windows 32 bits use NTVDM, com a ponte compilada em 32 bits. No Windows 64 bits use DOSBox ou similar, com uma ponte de execução.

Instalando o Oracle Instant Client

O Instant Client é um pacote **.zip** sem instalador: basta extrair e configurar o **PATH**.

1. **Descobrir a arquitetura**. Deve ser a mesma (32 ou 64 bits) do **ORABRIDGE.EXE**. Com Clipper em NTVDM (Windows 32 bits), compile e use tudo em 32 bits; caso contrário, use 64 bits.
2. **Baixar o pacote** em <https://www.oracle.com/database/technologies/instant-client/downloads.html>: escolha *Windows x64* (ou *Windows 32-bit*) e baixe o **Basic** (ou **Basic Light**, menor, só com mensagens em inglês). SDK, SQL*Plus e os demais pacotes não são necessários, e não é preciso conta Oracle.
3. **Escolher a versão** compatível com o seu banco. A 19c conecta em bancos 11.2 ou superiores; a 21c e a 23ai exigem servidores mais novos. Em caso de dúvida, use a 19c.
4. **Extrair o zip** para uma pasta sem espaços nem acentos, por exemplo **C:\oracle\instantclient_19_x**. A pasta deve conter diretamente **oci.dll**, **oraociei19.dll** etc. (sem subpasta extra).

5. **Instalar o runtime do Visual C++** (*Microsoft Visual C++ Redistributable* 2017 ou superior, mesma arquitetura do cliente). Se a ponte responder **DPI-1047** citando **vcruntime** ou erro 193, instale **vc_redist.x64.exe** (64 bits) ou **vc_redist.x86.exe** (32 bits).
6. **Colocar no PATH**, de uma destas formas:
- *Global*: Painel de Controle → Sistema → Configurações avançadas → Variáveis de ambiente → em **Path** adicione **C:\oracle\instantclient_19_x**. Feche e reabra o terminal/IDE.
 - *Local*: copie o conteúdo da pasta para o diretório do **ORABRIDGE.EXE** (a ponte procura as DLLs primeiro ali).
7. **Verificar** em um novo terminal:

```
where oci.dll
```

Deve mostrar o caminho da pasta. Ao rodar **ORABRIDGE.EXE**, sem o cliente ele responde **ERR** com **DPI-1047**; com o cliente instalado o erro passa a ser de conexão/requisição, e não mais de biblioteca.

8. **Testar a conexão** com **TESTE.PRG** (ajuste usuário, senha e DSN). O DSN usa o formato *Easy Connect*, **host:porta/servico**, e dispensa **tnsnames.ora**.

Problemas comuns

Erro	Causa provável
DPI-1047: Cannot locate a 64-bit Oracle Client library	Instant Client fora do PATH , ou arquitetura diferente da ponte (32 x 64 bits).
DPI-1047 ... vcruntime140.dll ou erro 193	Falta o Visual C++ Redistributable, ou arquiteturas misturadas.
ORA-12541 / ORA-12154	Host, porta ou serviço do DSN incorretos.
DPI-1050: Oracle Client library is at version X but version Y or higher is needed	Instant Client antigo demais; instale uma versão mais recente.

Conversões e limites

Tipos Oracle → campos DBF

Oracle	DBF	Observação
NUMBER	N	Máx. 19 posições; se não couber, reduz decimais e, em último caso, vira C
DATE / TIMESTAMP	D	A hora é descartada
Texto	C	Máx. 254; o excedente é cortado
CLOB	C	Truncado
BLOB / RAW	C	Em hexadecimal

Regras gerais

- Nomes de coluna viram nomes de campo válidos: máx. 10 caracteres, maiúsculos e únicos.
- Binds são posicionais (:1, :2...), com valores C, N, D, L ou NIL.
- Cada chamada abre e fecha uma conexão: **não há transação entre chamadas**.
ORA EXEC faz COMMIT ao final.
- A linha de comando do RUN tem limite de ~127 caracteres: use caminhos curtos.

Segurança

O arquivo de requisição contém a senha por instantes e é apagado logo após a chamada. Use uma pasta WORKDIR de acesso restrito e um usuário Oracle com o mínimo de privilégios necessário.

Testes

Os testes da ponte não precisam de banco:

```
ctest --test-dir bridge/build --output-on-failure
```

Cobrem a leitura da requisição, os binds, a conversão de página de código e a geração do DBF, e conferem que, sem banco, o **ORABRIDGE.EXE** responde **ERR** no **.RSP**.